# 遊戲平台管理系統工時評估 – 標準版

## 1. 開發時程

**開發時程：標準版（約 70 工作天/Man-Days，約 3.5 個月）**
**預算規模：64.4 萬**

## 2. 功能重點

本版是兼顧「系統穩定度」與「代理商營運需求」的**黃金比例版本**。在基礎商用版的之上，加入了**三層式權限架構**以及對**外部遊戲 API** 的支援。

## 3. 詳細功能規格與系統升級點

### 3.1 增加三層營運權限架構（預估工時：15 MD）

- **RBAC 代理商隔離**：
  - 在「超級管理員」與「操作員」之間，加入「代理商 (Agent)」階層。
  - 代理商只能看到自己名下的機台營收、機台狀態。超級管理員則能俯視全域。

### 3.2 Dashboard 與機台心跳監控（預估工時：10 MD）

- **視覺化 Dashboard**：
  - 中央後台加入首頁戰情室。具備昨日/今日營收長條圖，以及活躍機台圓餅圖。
- **Heartbeat 即時監控**：
  - 機台端背景每 1 分鐘發送 Ping 至中央。
  - 中央建立「機台狀態一覽表」，顯示該機台是 🟢 在線 還是 🔴 斷線，讓管理員能第一時間掌握設備異常。

### 3.3 外部第三方遊戲接入能力（預估工時：15 MD）

- **API 抽象層 (Wallet)**：
  - 新增玩家在機台端的「中心錢包」概念。
  - 支援介接最多 3 家熱門的第三方遊戲 API (如: 打魚機、百家樂)。

- 提供標準的 Deposit (轉入) / Withdraw (轉出) 機機制，玩家在螢幕上點選第三方遊戲時，系統會自動在背景將點數扣至該廠商額度，退出時再補回。

## 4. 詳細工時與資源分配（共 62 人天）

| 項目分類 | 人天 (MD) | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **MVP 純開發功能** | 38 | （含 3 家遊戲串接 8MD，不含 MVP 測試） |
| **視覺化 Dashboard 與主動監控** | 5 | 圖表庫整合、自訂 Widget、多維度篩選 |
| **三層權限與代理商模組** | 5 | RBAC、代理商資料隔離、階層權限 |
| **小計（純開發）** | **48** | |
| **MVP 原有測試** | 12 | MVP 階段測試與除錯 |
| **增量單元與整合測試** | 4 | 新功能測試、權限測試 |
| **增量 QA 驗證與 Bug 修復** | 6 | 整合測試、流程測試 |
| **總體測試時間** | **22** | |
| **總計（預計由 1 名資深全端工程師開發）** | **70 MD** | **約 3.5 個月 (14 週)** |